



تمرین سری اول درس برنامه سازی پیشرفته

به **Java Explorer** خوش آمدید !

شما به‌عنوان برنامه نویس به تیم یک کشتی تحقیقاتی پیوسته‌اید. در طول سفر، بخش‌های مختلف کشتی با مشکلات کوچکی روبه‌رو می‌شوند و برای حل آن‌ها به کمک شما نیاز دارند.

هر مرحله یک مأموریت مستقل اما بخشی از همین سفر است. بعضی مراحل نیاز به کدنویسی دارند و بعضی جاها هم باید توضیح دهید **چرا** برنامه به شکل خاصی رفتار می‌کند.

نگران طول سفر نباشید؛ هر مأموریت کوتاه است .

نکات مهم قبل از شروع

- تمام برنامه‌ها باید با **Java** نوشته شوند.
- فقط از مفاهیمی که تا این قسمت از درس تدریس شده‌اند استفاده کنید.
- استفاده از Array، ArrayList، Recursion و سایر مباحثی که هنوز تدریس نشده‌اند مجاز نیست، مگر اینکه در صورت سؤال صراحتاً ذکر شود.
- در سؤالات گرافیکی از کتابخانه **Stanford ACM Graphics** استفاده کنید.
- پاسخ سؤالات تحلیلی باید همراه با **استدلال کوتاه** باشد. صرفاً نوشتن True، False یا خروجی نهایی کافی نیست.
- نام متغیرها را تا حد امکان معنادار انتخاب کنید و کد خوانا باشد.
- برنامه شما باید برای ورودی‌های معتبر مختلف کار کند، نه فقط نمونه ورودی صورت سؤال.
- قبل از تحویل، تمام فایل‌های خود را یک بار اجرا و بررسی کنید.

مأموریت ۱ : سیستم هدایت کشتی(۱.۵ نمره)

کشتی Java Explorer برای آزمایش سیستم هدایت خودکار وارد یک منطقه کنترل‌شده به ابعاد **600** × **400** پیکسل شده است.

کشتی را با یک GOval به قطر **40**پیکسل نمایش دهید و آن را در ابتدای برنامه در مرکز صفحه قرار دهید.

سرعت اولیه:

```
double dx = 3;
double dy = 2;
```

بخش عملی : (۱ نمره)

برنامه‌ای بنویسید که کشتی به صورت پیوسته حرکت کند.

- هنگام برخورد با دیواره چپ یا راست، جهت افقی حرکت تغییر کند.
- هنگام برخورد با دیواره بالا یا پایین، جهت عمودی حرکت تغییر کند.
- اندازه واقعی GOval هنگام تشخیص برخورد در نظر گرفته شود.
- پس از **10برخورد**، حرکت متوقف شود و عبارت زیر روی صفحه نمایش داده شود:

```
MISSION COMPLETED
```

بخش تحلیلی: (۰.۵ نمره)

چرا شرط زیر برای تشخیص برخورد با دیواره راست انتخاب مناسبی نیست؟

```
x == 600
```

شرط مناسب‌تری پیشنهاد کنید و دلیل خود را توضیح دهید.

مأموریت ۲ : عبور از میدان شناورها (۱.۵ نمره)

Java Explorer وارد منطقه‌ای شده که شناورهای هشداردهنده، محدوده امن حرکت را مشخص می‌کنند.

بخش اول: رسم شناورها (۰.۵ نمره)

با استفاده از **Nested Loop** یک شبکه **5** × **5** از شناورها رسم کنید.

هر شناور یک GOval با قطر **20پیکسل** است.

فاصله بین مرکز دو شناور مجاور **60پیکسل** است و اولین شناور از مختصات زیر شروع می‌شود:

```
x = 50
y = 50
```

مختصات سایر شناورها باید توسط برنامه محاسبه شود.

بخش دوم : حرکت کشتی (۰.۷۵ نمره)

کشتی را با یک GRect به اندازه **20 × 30 پیکسل** در پایین صفحه نمایش دهید.

سرعت افقی کشتی برابر است با:

```
double dx = 4;
```

کشتی باید بین دیواره چپ و راست حرکت کند و هر بار که به یکی از این دو دیواره رسید، جهت حرکت خود را تغییر دهد.

پس از **6 بار تغییر جهت**، کشتی متوقف شود.

بخش تحلیلی (۰.۲۵ نمره)

کدام شرط برای تشخیص برخورد کشتی با سمت راست صفحه مناسب‌تر است؟ چرا؟

```
ship.getX() >= 600
```

یا:

```
ship.getX() + ship.getWidth() >= getWidth()
```

پاسخ خود را حداکثر در دو جمله توضیح دهید.

چالش اختیاری:

بدون اضافه کردن loop جدید، کاری کنید شناورهایی که **شماره سطر و ستون آن‌ها هر دو زوج است،** بزرگ‌تر از سایر شناورها رسم شوند.

مأموریت ۳ : ارتباط با ماهواره(۱.۵ نمره)

کشتی برای ارسال اطلاعات علمی از یک ماهواره استفاده می‌کند.

ماهواره در هر بازه **10 ثانیه‌ای** حداکثر **3 درخواست** را قبول می‌کند.

بازه‌ها به شکل زیر هستند:

```
[0,10)  [10,20)  [20,30)  ...
```

بخش عملی : (۱ نمره)

زمان درخواست‌ها به ترتیب صعودی از ورودی دریافت می‌شود.

برای هر درخواست:

- اگر کمتر از ۳ درخواست در بازه فعلی پذیرفته شده باشد، ALLOWED چاپ شود.

- در غیر این صورت BLOCKED چاپ شود.
- با ورود به یک بازه جدید، شمارنده درخواست‌ها از صفر شروع شود.

برای مثال:

```
1
3
5
7
12
```

خروجی:

```
ALLOWED
ALLOWED
ALLOWED
BLOCKED
ALLOWED
```

بخش تحلیلی : (۰.۵ نمره)

برای تعیین شماره بازه از عبارت زیر استفاده شده است:

```
int window = timestamp / 10;
```

بدون اجرای برنامه، شماره window را برای مقادیر زیر مشخص کنید:

```
timestamp = 9
timestamp = 10
timestamp = 29
timestamp = 30
```

سپس کوتاه توضیح دهید چرا **Integer Division** برای این مسئله مناسب است.

مأموریت ۴: محموله زیستی (۱ نمره)

دانشمندان کشتی موجودی را بررسی می‌کنند که جمعیت آن طبق الگوی زیر رشد می‌کند:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

بخش عملی :(۰.۷۵ نمره)

عدد مثبت N را دریافت کرده و جمله Nام دنباله Fibonacci را با استفاده از **loop** محاسبه و چاپ کنید.

مثال:

Input: 7

Output: 13

استفاده از Array و Recursion مجاز نیست.

بخش تحلیلی: (۰.۲۵ نمره)

آیا برای محاسبه جمله بعدی Fibonacci لازم است تمام جملات قبلی را نگهداری کنیم؟

اگر پاسخ منفی است، حداقل چه اطلاعاتی باید از مرحله قبل نگهداری شود؟

مأموریت ۵ : باگ سیستم کنترل (۱ نمره)

یکی از سیستم‌های کشتی رفتار غیرمنتظره‌ای دارد. کد زیر از سیستم استخراج شده است:

بدون اجرای کد پاسخ دهید.

```
int x = 4;
int y = 2;

if (x % 2 == 0 || ++y > 5) {
   x += y;
}

System.out.println(x);
System.out.println(y);
```

الف) (۰.۲۵ نمره)

مقادیر نهایی xو y را مشخص کنید.

ب) (۰.۲۵ نمره)

آیا عبارت زیر اجرا می‌شود؟

++y

دلیل خود را توضیح دهید.

ج) (۰.۵ نمره)

اگر || با && جایگزین شود، آیا مقدار نهایی y تغییر می‌کند؟

پاسخ خود را با استفاده از مفهوم **Short-Circuit Evaluation** توضیح دهید.

مأموریت ۶ : مقصد در دیدرس است! (۱ نمره)

Java Explorer به آخرین بخش سفر رسیده است.

سه مقدار زیر را از ورودی دریافت کنید:

distance
speed
fuel

در هر مرحله:

- کشتی به اندازه speed به مقصد نزدیک می‌شود.
- یک واحد سوخت مصرف می‌شود.

حرکت تا زمانی ادامه دارد که کشتی به مقصد برسد یا سوخت آن تمام شود.

بخش عملی: (۰.۷۵ نمره)

برنامه را به‌گونه‌ای پیاده‌سازی کنید که اگر کشتی به مقصد رسید، چاپ شود:

ARRIVED

و اگر ابتدا سوخت تمام شد:

OUT OF FUEL

همچنین تعداد مراحل طی‌شده را چاپ کنی.

بخش تحلیلی : (۰.۲۵ نمره)

برای این مسئله استفاده از while مناسب‌تر است یا for ؟

پاسخ خود را در یک یا دو جمله توضیح دهید.

نحوه تحویل تمرین

تمام فایل‌های مربوط به تمرین باید در **یک فایل ZIP** قرار گرفته و همان فایل ارسال شود.

ساختار پیشنهادی فایل تحویلی:

```
├── Answers.pdf
│ ├── Mission1/ │
└── Mission1.java │
├── Mission2/ │
└── Mission2.java │
├── Mission3/ │
└── Mission3.java │
├── Mission4/ │
└── Mission4.java
│ └── Mission6/
└── Mission6.java
```

فایل نهایی:

StudentNumber_Name_HW1.zip

فایل پاسخ‌ها

پاسخ تمام قسمت‌های **تحلیلی و تئوری** را در یک فایل Word یا Google Docs بنویسید و در پایان آن را به فرمت **PDF** تبدیل کنید.

فایل PDF باید شامل موارد زیر باشد:

- نام و نام خانوادگی
- شماره دانشجویی
- شماره هر مأموریت
- پاسخ بخش‌های تحلیلی

- پاسخ سؤال ۵ که نیاز به فایل Java جداگانه ندارد

نام پیشنهادی:

Answers.pdf

فایل‌های کد:

برای هر مأموریت عملی، فایل یا پروژه Java مربوط به آن را نیز در پوشه جداگانه قرار دهید.

کد باید **قابل اجرا** باشد.

از قرار دادن کد صرفاً به صورت عکس یا Screenshot خودداری کنید.

در صورت استفاده ازStanford ACM Graphics ، تمام فایل‌های لازم پروژه را به شکلی قرار دهید که کد قابل بررسی باشد.

چک لیست قبل از ارسال:

- فایل PDF پاسخ‌ها داخل ZIP قرار دارد.
- تمام فایل‌های java مورد نیاز داخل ZIP هستند.
- برنامه‌ها قبل از تحویل اجرا و بررسی شده‌اند.
- فایل ZIP خراب نیست و باز می‌شود.
- نام فایل ZIP مطابق فرمت خواسته‌شده است.
- فایل‌های اضافی و غیرمرتبط داخل ZIP قرار نگرفته‌اند.
- پاسخ‌های تئوری فقط داخل کد یا Comment نوشته نشده‌اند و در PDF نیز وجود دارند.

پایان مأموریت

اگر به اینجا رسیدید، Java Explorer با موفقیت سفر خود را به پایان رسانده است.

در این تمرین با بخش مهمی از ابزارهایی که تا اینجا یاد گرفته‌اید کار کردید:

Variables • Expressions • if/else • Boolean Logic • Loops • Integer Division • Short-Circuit • GOval • GRect • Nested Loops • Animation

در صورتی که درباره صورت سؤال‌ها، نحوه پیاده‌سازی یا بخش‌های مختلف تمرین سؤالی داشتید، می‌توانید سؤال خود را از **TAهای مربوطه در تلگرام** بپرسید:

ReyhaneSamimi - @kamiRSH - @radmankhodaei - @ahmd859097

موفق باشید.